

Chapter 6

1. 다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성 하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

q_1	q_2	$q_1^* q_2^*$		z	
		$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
0	0	10	01	0	1
0	1	11	00	1	0
1	0	01	11	0	0
1	1	00	10	1	1

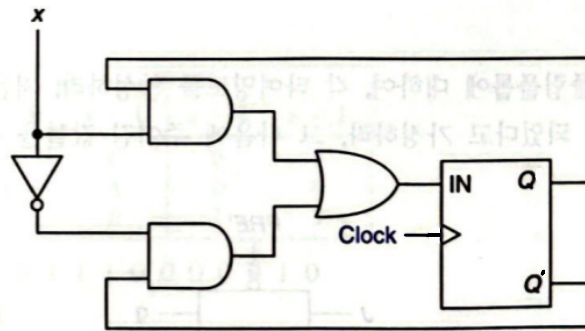
x 0 1 1 0 1 0 0 1

q_1 1

q_2 0

z

5. 다음 플립플롭 회로에서

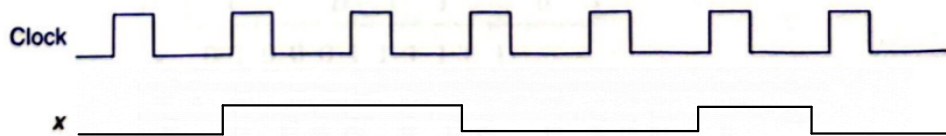


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



6. 입력 A 와 B 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 $A=0$ 이면 $Q^* = Q$ 이고, $A=1$ 이고 $B=0$ 이면 $Q^*=1$, $A=1$ 이고 $B=1$ 이면 $Q^*=Q'$

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b. A , B 그리고 Q 에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

Chapter 6 - 답안지

1번 정답

$$q_1 = 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1$$

$$q_2 = 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0$$

$$z = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1$$

5번 정답

(a) D 플립플롭: $Q = 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0$

(b) T 플립플롭: $Q = 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1$

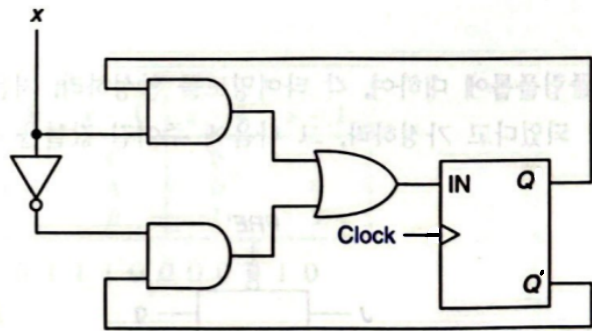
6번 정답

(a) 상태표

A	B	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(b) $Q^* = \bar{A}Q + A(\bar{B} + \bar{Q})$

5. 다음 플립플롭 회로에서



회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.

